Diccionario de Datos

Proyecto ActaSeguro (MVP) - Sistema de Captura, Validación y Auditoría de Actas Electorales

Institución	Universidad Tecnológica de Honduras
Asignatura	Ingeniería de Software I (ISE-0614)
Período	I-2026
Docente	Renato Adolfo Cruz Pineda
Alcance	MVP (captura, validación, offline/sincronización y auditoría)

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios	Aprobación
1.0	2026-02-23	Grupo (UT-H)	Diccionario de datos + modelo relacional (borrador listo para P2).	Pendiente

1. Referencias

1. ActaSeguro: Sistema de Captura, Validación y Auditoría de Actas Electorales (MVP).

2. Convenciones

- Los tipos SQL son sugeridos y pueden ajustarse según el motor (PostgreSQL, MySQL, SQL Server).
- PK = Clave primaria; FK = Clave foránea.
- Nulo: 'No' significa NOT NULL.
- Hash sugerido: SHA-256 (64 caracteres hex).

3. Modelo conceptual (relaciones)

Relaciones principales del MVP:

- CENTRO_VOTACION (1) - (N) ACTA
- ACTA (1) - (N) DETALLE_VOTO
- ACTA (1) - (N) EVIDENCIA_DIGITAL
- ACTA (1) - (N) BITACORA_AUDITORIA
- USUARIO (1) - (N) ACTA (usuario_creacion)
- USUARIO (1) - (N) BITACORA_AUDITORIA

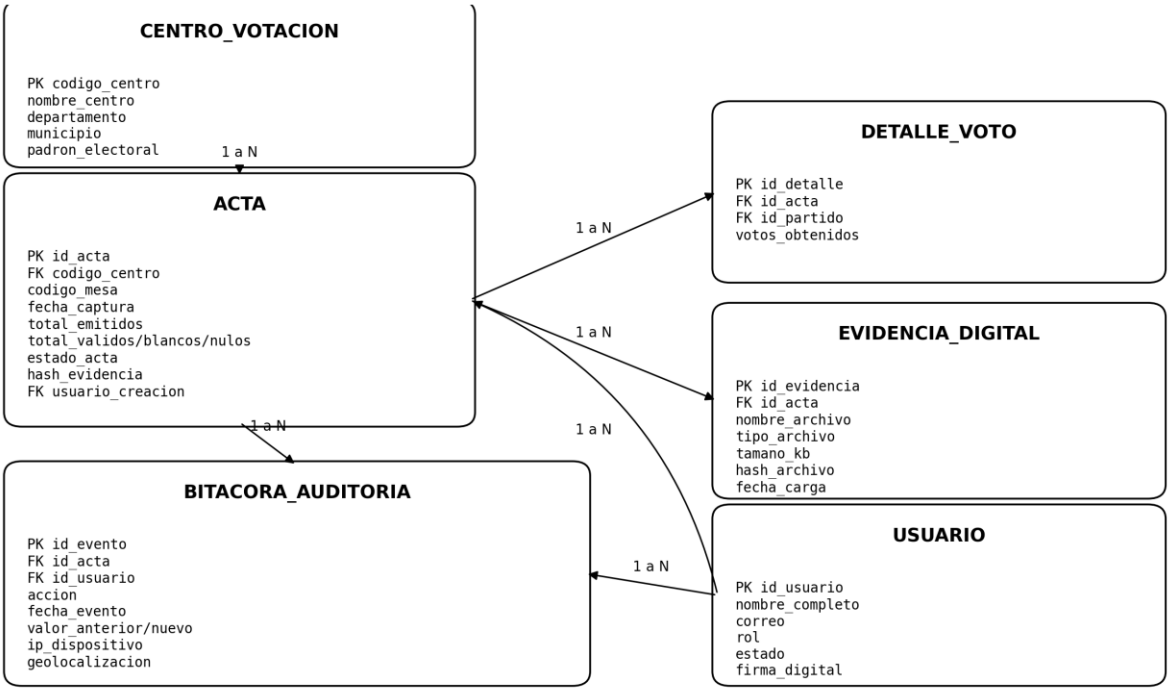

Figura 1. Diagrama ER simplificado (borrador).

4. Diccionario de datos por entidad

Entidad: CENTRO_VOTACION

Catálogo de centros de votación, usado para validar rangos (padrón) y para segmentación en el panel de seguimiento.

Campo	PK/FK	Tipo SQL sugerido	Nulo	Tamaño	Descripción	Reglas/Validaciones
codigo_centro	PK	VARCHAR(20)	No	20	Código oficial del centro de votación.	Debe ser único.
nombre_centro	-	VARCHAR(150)	No	150	Nombre del centro.	No vacío.
departamento	-	VARCHAR(100)	No	100	Departamento (HN).	No vacío.
municipio	-	VARCHAR(100)	No	100	Municipio (HN).	No vacío.
padron_electoral	-	INT	No	-	Cantidad máxima de votantes del centro.	>= 0.

Índices sugeridos:

- IDX_centro_depto_muni (departamento, municipio)

Entidad: USUARIO

Usuarios del sistema según roles mínimos: Operador de mesa, Supervisor, Auditor/Observador y Administrador.

Campo	PK/ FK	Tipo SQL sugerido	Nulo	Tamaño	Descripción	Reglas/Validaciones
id_usuario	PK	UUID	No	36	Identificador único del usuario.	Generado por el sistema.
nombre_completo	-	VARCHAR(100)	No	100	Nombre y apellidos.	No vacío.
correo	-	VARCHAR(100)	No	100	Correo institucional.	Formato email; único.
rol	-	VARCHAR(30)	No	30	Rol del usuario.	Valor en catálogo: OPERADOR|SUPERVISOR|AUDITOR|ADMIN.
estado	-	VARCHAR(15)	No	15	Estado del usuario.	ACTIVO|INACTIVO.
firma_digital	-	VARCHAR(255)	Sí	255	Ruta/identificador de certificado o token de firma.	Requerido para supervisor si se firma acta.

Índices sugeridos:

- UQ_usuario_correo (correo)

Entidad: ACTA

Registro principal del acta capturada (incluye totales, metadatos de captura, estado y referencia a evidencia).

Campo	PK/ FK	Tipo SQL sugerido	Nulo	Tamaño	Descripción	Reglas/Validaciones
id_acta	PK	UUID	No	36	Identificador único del acta.	Generado por el sistema.
codigo_centro	FK	VARCHAR(20)	No	20	Centro de votación.	Debe existir en CENTRO_VOTACION.
codigo_mesa	-	VARCHAR(10)	No	10	Código/número de mesa electoral.	Único por (codigo_centro, codigo_mesa).
fecha_captura	-	TIMESTAMP	No	-	Fecha y hora de captura.	No puede ser futura.

total_emitidos	-	INT	No	-	Total de votos emitidos.	>= 0; no exceder padrón.
total_validos	-	INT	No	-	Total de votos válidos.	>= 0.
total_blancos	-	INT	No	-	Total de votos en blanco.	>= 0.
total_nulos	-	INT	No	-	Total de votos nulos.	>= 0.
estado_acta	-	VARCHAR(20)	No	20	Estado del acta.	CAPTURADA|VALIDADA|OBSERVADA|APROBADA|RECHAZADA.
hash_evidencia	-	CHAR(64)	No	64	Hash SHA-256 de evidencia (integridad).	Hexadecimal de 64 chars.
usuario_creacion	FK	UUID	No	36	Usuario que registró el acta.	Debe existir en USUARIO.

Reglas de negocio:

- Consistencia aritmética: total_validos + total_blancos + total_nulos = total_emitidos.
- Rango: total_emitidos no debe exceder padron_electoral del centro.
- Obligatorio: el acta debe tener al menos una evidencia digital asociada.

Índices sugeridos:

- UQ_acta_centro_mesa (codigo_centro, codigo_mesa)
- IDX_acta_estado (estado_acta)
- IDX_acta_fecha (fecha_captura)

Entidad: DETALLE_VOTO

Detalle por partido/candidato asociado a un acta (para validar la suma de votos válidos).

Campo	PK/FK	Tipo SQL sugerido	Nulo	Tamaño	Descripción	Reglas/Validaciones
id_detalle	PK	UUID	No	36	Identificador único del detalle.	Generado por el sistema.
id_acta	FK	UUID	No	36	Acta asociada.	Debe existir en ACTA.
id_partido	FK	VARCHAR(20)	No	20	Partido/candidato.	Debe existir en catálogo PARTIDO.
votos_obtenidos	-	INT	No	-	Votos para el partido/candidato.	>= 0.

Reglas de negocio:

- La suma de votos_obtenidos (por id_acta) debe ser igual a ACTA.total_validos.

Índices sugeridos:

- IDX_detalle_acta (id_acta)
- UQ_detalle_acta_partido (id_acta, id_partido)

Entidad: EVIDENCIA_DIGITAL

Archivos de evidencia (foto/escaneo) asociados al acta, requeridos para transparencia y auditoría.

Campo	PK/FK	Tipo SQL sugerido	Nulo	Tamaño	Descripción	Reglas/Validaciones
id_evidencia	PK	UUID	No	36	Identificador único de evidencia.	Generado por el sistema.
id_acta	FK	UUID	No	36	Acta asociada.	Debe existir en ACTA.
nombre_archivo	-	VARCHAR(150)	No	150	Nombre del archivo cargado.	No vacío.
tipo_archivo	-	VARCHAR(20)	No	20	Tipo de archivo.	JPG|PNG|PDF (o catálogo).
tamano_kb	-	INT	No	-	Tamaño del archivo en KB.	> 0.
hash_archivo	-	CHAR(64)	No	64	Hash SHA-256 del archivo.	Hexadecimal de 64 chars.
fecha_carga	-	TIMESTAMP	No	-	Fecha/hora de carga.	No futura.

Índices sugeridos:

- IDX_evidencia_acta (id_acta)
- IDX_evidencia_hash (hash_archivo)

Entidad: BITACORA_AUDITORIA

Registro inmutable de eventos (captura, edición, validación, envío, aprobación/rechazo) con antes/después y metadatos.

Campo	PK/FK	Tipo SQL sugerido	Nulo	Tamaño	Descripción	Reglas/Validaciones
id_evento	PK	UUID	No	36	Identificador del evento.	Generado por el sistema.
id_acta	FK	UUID	No	36	Acta relacionada.	Debe existir en ACTA.
id_usuario	FK	UUID	No	36	Usuario que realizó la acción.	Debe existir en USUARIO.
accion	-	VARCHAR(50)	No	50	Tipo de evento.	CAPTURA|EDICION|VALIDACION|ENVIO|APROBACION|RECHAZO.
fecha_evento	-	TIMESTAMP	No	-	Fecha/hora del evento.	No futura.
valor_anterior	-	TEXT	Sí	-	Snapshot/JSON del valor anterior.	Requerido si accion=EDICION.
valor_nuevo	-	TEXT	Sí	-	Snapshot/JSON del valor nuevo.	Requerido si accion=EDICION.
ip_dispositivo	-	VARCHAR(45)	No	45	IP (IPv4/IPv6).	Formato válido.
geolocalizacion	-	VARCHAR(100)	Sí	100	Ubicación aproximada.	Opcional.
motivo_cambio	-	VARCHAR(255)	Sí	255	Motivo de corrección/edición.	Requerido si accion=EDICION.

Reglas de negocio:

- Inmutabilidad: eventos no se editan; si hay corrección se agrega un nuevo evento.
- Trazabilidad: toda edición debe registrar valor_anterior, valor_nuevo, usuario, fecha y motivo.

Índices sugeridos:

- IDX_bitacora_acta (id_acta)

- IDX_bitacora_usuario_fecha (id_usuario, fecha_evento)

5. Reglas globales de validación

- Campos obligatorios: identificadores del centro/mesa, fecha/hora de captura y totales.
- Consistencia aritmética: total_validos + total_blancos + total_nulos = total_emitidos.
- Rangos: valores no negativos y sin exceder padrón/participación esperada por centro.
- Evidencia: el acta debe tener al menos una evidencia legible y su hash asociado.
- Trazabilidad: toda edición debe quedar registrada (antes/después, usuario, fecha y motivo).

6. Anexo A - DDL sugerido (SQL)

```
CREATE TABLE centro_votacion (
  codigo_centro VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  nombre_centro VARCHAR(150) NOT NULL,
  departamento VARCHAR(100) NOT NULL,
  municipio VARCHAR(100) NOT NULL,
  padron_electoral INT NOT NULL CHECK (padron_electoral >= 0)
);

CREATE TABLE usuario (
  id_usuario UUID PRIMARY KEY,
  nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
  correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  rol VARCHAR(30) NOT NULL,
  estado VARCHAR(15) NOT NULL,
  firma_digital VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE acta (
  id_acta UUID PRIMARY KEY,
  codigo_centro VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES centro_votacion(codigo_centro),
  codigo_mesa VARCHAR(10) NOT NULL,
  fecha_captura TIMESTAMP NOT NULL,
  total_emitidos INT NOT NULL CHECK (total_emitidos >= 0),
  total_validos INT NOT NULL CHECK (total_validos >= 0),
  total_blancos INT NOT NULL CHECK (total_blancos >= 0),
  total_nulos INT NOT NULL CHECK (total_nulos >= 0),
  estado_acta VARCHAR(20) NOT NULL,
  hash_evidencia CHAR(64) NOT NULL,
  usuario_creacion UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id_usuario),
  CONSTRAINT uq_acta_centro_mesa UNIQUE (codigo_centro, codigo_mesa),
  CONSTRAINT ck_acta_consistencia CHECK (total_validos + total_blancos + total_nulos =
```

```
total_emitidos)
);

CREATE TABLE detalle_voto (
  id_detalle UUID PRIMARY KEY,
  id_acta UUID NOT NULL REFERENCES acta(id_acta) ON DELETE CASCADE,
  id_partido VARCHAR(20) NOT NULL,
  votos_obtenidos INT NOT NULL CHECK (votos_obtenidos >= 0),
  CONSTRAINT uq_detalle_acta_partido UNIQUE (id_acta, id_partido)
);

CREATE TABLE evidencia_digital (
  id_evidencia UUID PRIMARY KEY,
  id_acta UUID NOT NULL REFERENCES acta(id_acta) ON DELETE CASCADE,
  nombre_archivo VARCHAR(150) NOT NULL,
  tipo_archivo VARCHAR(20) NOT NULL,
  tamano_kb INT NOT NULL CHECK (tamano_kb > 0),
  hash_archivo CHAR(64) NOT NULL,
  fecha_carga TIMESTAMP NOT NULL
);

CREATE TABLE bitacora_auditoria (
  id_evento UUID PRIMARY KEY,
  id_acta UUID NOT NULL REFERENCES acta(id_acta) ON DELETE CASCADE,
  id_usuario UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id_usuario),
  accion VARCHAR(50) NOT NULL,
  fecha_evento TIMESTAMP NOT NULL,
  valor_anterior TEXT,
  valor_nuevo TEXT,
  ip_dispositivo VARCHAR(45) NOT NULL,
  geolocalizacion VARCHAR(100),
  motivo_cambio VARCHAR(255)
);
```